



Examen JEE

ISCAE – 3^{ème} année (IG, IG-FP, ID, RT)
Documents autorisés

JEE Générale

Quels sont les langages WEB qu'un navigateur est capable d'interpréter?

PHP

JavaScript

CSS

JSP

HTML

Servlet

PHP

JavaScript

CSS

JSP

HTML

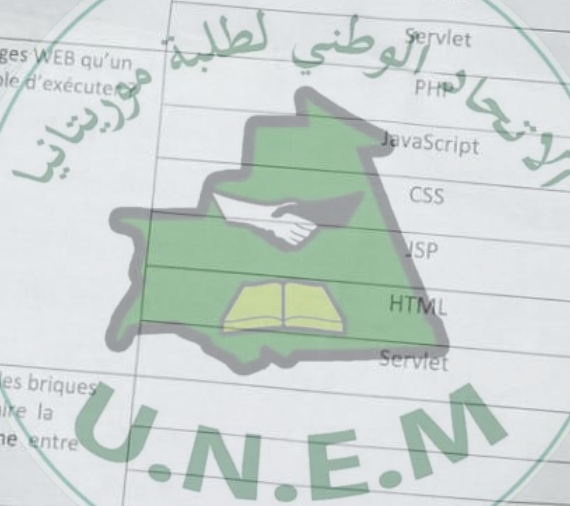
Servlet

Quels sont les langages WEB qu'un navigateur est capable d'exécuter?

Donner le ou les noms des briques JEE qui permettent de faire la communication synchrone entre applications distantes

Que veut dire la persistance des données ?

Quelle brique JEE permet de la faire ?



Comment peut-on déclarer un paramètre initial d'une servlet et où doit on le mettre ?

GIT	
Propositions	Réponse
Quelle est la commande qui permet de créer un repository GIT	git create git init github init
Après avoir créé un fichier, quelles sont les commandes obligatoires pour pousser ce fichier sur un repos local ?	git add ; git commit git add ; git commit ; git status git add ; git commit ; git pull ; git push
Après avoir créé un fichier, quelles sont les commandes obligatoires pour pousser ce fichier sur un repos distant ?	git add ; git commit ; git push git add ; git commit git add ; git commit ; git status git add ; git commit ; git pull ; git push git add ; git commit ; git push
Quelle est la commande dont on recommande l'exécution avant chaque action GIT ?	git etat git pull git status

1. Vous avez la Servlet suivante

```
public class TestServlet extends HttpServlet {
```

```
protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse
resp) throws ServletException, IOException {
    resp.setContentType("text/html");
    PrintWriter out = resp.getWriter();
    out.print("Hello World");
    out.close();
}
```

```
public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
    this.init();
}
```

- Quelles sont les méthodes qui se trouvent dans cette Servlet ? Donner leurs noms.
 - Dans quelle ordre ces méthodes vont-elles être exécutées ? indiquer bien le nom de la méthode qui sera exécutée en premier, celle qui sera exécutée après et ainsi de suite.
 - Expliquer qu'est-ce que fait cette Servlet.
- Quelles sont les différentes familles de code http. Citez les et indiquer à quoi sert chaque famille de code http.
 - Nous avons la classe Java *StockResource* suivante qui offre un service permettant d'ajouter un produit et la quantité qui lui est associée à un stock. Le stock est représenté par une Map associant chaque produit avec la quantité disponible de celui-ci. L'identifiant d'un produit (idProduit) est une chaîne de caractère.

```
public class StockResource {
    Map<Integer, String> stocks = new HashMap<>();
    public void addStock(String idProduit a, Integer quantite) {
        stocks.put(idProduit, quantite);
    }
}
```

- Exposer la méthode *addStock* en tant que Web Service Rest
 - Détailler les étapes à faire dans les fichiers XML
 - Détailler les éventuelles modifications à apporter à la classe *StockResource*
 - Donner l'URL du service *addStock*
- Le code de la méthode *addStock* comporte une erreur
 - Identifier cette anomalie
 - S'agit il d'une erreur de compilation ou exécution
- Enrichir la classe *StockResource* en y ajoutant deux nouveaux Web services



CORRIGE

- Quels sont les langages WEB qu'un navigateur est capable d'interpréter ?

Html - css - js

- Quels sont les langages WEB qu'un navigateur est capable d'exécuter ?

Js

- Donner le ou les noms des briques JEE qui permettent de faire la communication synchrone entre applications distantes

Java RMI (Remote Method Invocation)

EJB (Enterprise Java Bean)

JMS (Java Message Service)

- Que veut dire la persistance des données ? Quelle brique JEE permet de la faire ?

La brique JEE qui permet de gérer la persistance des données est JPA (Java Persistence API).

- comment peut - on déclarer un paramètre initial d'une servlet et où doit on le mettre ?

Voici un exemple de déclaration d'un paramètre initial d'une servlet nommée "MyServlet" :

```
<servlet>
```

```
<servlet-name>MyServlet</servlet-name>
```

```
<servlet-class>com.example.MyServlet</servlet-class>
```

```
<init-param>
```

```
<param-name>parameterName</param-name>
```

```
<param-value>parameterValue</param-value>
```

```
</init-param>
```

```
</servlet>
```




Propositions Quelle est la commande qui permet de créer un repository GIT

La commande qui permet de créer un repository GIT est **git init**.

- Après avoir créé un fichier , quelles sont les commandes obligatoires pour pousser ce fichier sur un repos local ?

git add

git commit

git push

- Après avoir créé un fichier , quelles sont les commandes obligatoires pour pousser ce fichier sur un repos distant ?

git add

git commit

git push

- Quelle est la commande dont on recommande l'exécution avant chaque action GIT ?

La commande recommandée à exécuter avant chaque action GIT est **git pull**.





**a . Quelles sont les méthodes qui se trouvent dans cette Servlet ?
Donner leurs noms .**

Les méthodes qui se trouvent dans cette Servlet sont :

- service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
- init(ServletConfig config)
- init() (appelé par init(ServletConfig config))

**b . Dans quelle ordre ces méthodes vont - elles être exécutées ?
indiquer bien le nom de la méthode qui sera exécutée en premier ,
celle qui sera exécutée après et ainsi de suite .**

L'ordre d'exécution des méthodes dans cette Servlet est :

1. init(ServletConfig config)
2. service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
3. init() (Appelé par init(ServletConfig config))

Il est important de noter que la méthode `init(ServletConfig config)` est appelée une fois lors de l'initialisation de la Servlet, tandis que la méthode `service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)` est appelée à chaque fois que la Servlet reçoit une requête HTTP.

c . Expliquer qu'est - ce que fait cette Servlet

Cette Servlet est une classe qui étend la classe `HttpServlet` de Java, qui est utilisée pour créer des applications web basées sur les servlets. Elle définit deux méthodes:

1. `service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)`: Cette méthode est appelée à chaque fois que la Servlet reçoit une requête HTTP. Elle définit la logique pour traiter la requête et générer une réponse. Dans cette implémentation, elle définit le type de contenu de la réponse comme étant du HTML, obtient un `PrintWriter` pour écrire la réponse, écrit "Hello World" dans la réponse, et finalement ferme le `PrintWriter`.
2. `init(ServletConfig config)`: Cette méthode est appelée une fois lors de l'initialisation de la Servlet. Elle permet de configurer les paramètres de la Servlet avant qu'elle ne soit utilisée. Dans cette implémentation, la méthode `init()` est appelé pour initialiser la servlet.



résumé, cette servlet est créée pour générer une réponse HTTP avec le contenu "Hello World" lorsqu'elle reçoit une requête HTTP.

2. Quelles sont les différentes familles de code http .

Citez les et indiquer à quoi sert chaque famille de code http

Il existe plusieurs familles de codes HTTP qui sont utilisées pour indiquer l'état d'une réponse HTTP. Les principales familles sont :

1. Codes de statut de réussite (2xx) : Ces codes indiquent que la requête a été traitée avec succès. Par exemple, le code 200 OK indique que la requête a été traitée avec succès et que la réponse contient les informations demandées.
2. Codes de redirection (3xx) : Ces codes indiquent que la requête doit être redirigée vers une autre URL pour être traitée. Par exemple, le code 301 Moved Permanently indique que la ressource demandée a été déplacée de manière permanente vers une autre URL.
3. Codes d'erreur de client (4xx) : Ces codes indiquent que la requête contient une erreur et ne peut être traitée. Par exemple, le code 400 Bad Request indique que la requête contient des erreurs de syntaxe et ne peut être traitée.
4. Codes d'erreur de serveur (5xx) : Ces codes indiquent que le serveur a rencontré une erreur en traitant la requête. Par exemple, le code 500 Internal Server Error indique que le serveur a rencontré une erreur interne et ne peut pas traiter la requête.

Il existe d'autres codes de statut HTTP qui peuvent être utilisés pour des cas spécifiques, mais ces quatre familles de codes couvrent la plupart des cas d'utilisation courants.

3. Nous avons la classe Java StockResource suivante qui offre un service permettant d'ajouter

un produit et la quantité qui lui est associé à un stock .

Le stock est représenté par une Map associant chaque produit avec la quantité disponible de celui - ci .

L'identifiant d'un produit (idProduit) est une chaîne de caractère .

classe Java StockResource qui offre un service pour ajouter un produit et sa quantité associée à un stock:

```
import java.util.Map;
```

```
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
```

```
public class StockResource {
```



```
private Map<String, Integer> stock;

public StockResource() {

    stock = new ConcurrentHashMap<>();

}

public void addProduct(String idProduct, int quantity) {

    if (stock.containsKey(idProduct)) {

        stock.put(idProduct, stock.get(idProduct) + quantity);

    } else {

        stock.put(idProduct, quantity);

    }

}

public Map<String, Integer> getStock() {

    return stock;

}

}
```

**1 . Exposer la méthode addStock en tant que Web Service Rest
a . Détailler les étapes à faire dans les fichiers XML**

1. Créer un fichier web.xml pour définir les servlets et les URL qui seront utilisées pour accéder au Web Service.

```
<web-app>
  <servlet>
    <servlet-name>StockResource</servlet-name>
    <servlet-class>com.example.StockResource</servlet-class>
  </servlet>
```




```
<servlet-mapping>  
  <servlet-name>StockResource</servlet-name>  
  <url-pattern>/addStock</url-pattern>  
</servlet-mapping>  
</web-app>
```

2. Annoter la méthode addStock() avec l'annotation @POST pour indiquer qu'il s'agit d'une méthode HTTP POST.

```
import javax.ws.rs.POST;  
  
public class StockResource {  
  Map<Integer,String> stocks = new HashMap<>();  
  @POST  
  public void addStock(String idProduit, Integer quantite){  
    stocks.put(idProduit,quantite)  
  }  
}
```

3. Utiliser un framework de développement pour ajouter les dépendances et configurer le projet pour prendre en charge les Web Services REST. Par exemple, si vous utilisez JAX-RS (Java API for RESTful Web Services), vous devrez ajouter les dépendances pour javax.ws.rs-api et une implémentation comme Jersey, et configurer le projet pour utiliser ces dépendances.
4. Déployer l'application sur un serveur d'application compatible avec les servlets, comme Apache Tomcat ou Jetty.

b . Détailler les éventuelles modifications à apporter à la classe StockResource

Pour exposer la méthode addStock() en tant que Web Service REST, il est nécessaire d'apporter quelques modifications à la classe StockResource :

1. Ajout de l'annotation @Path pour définir l'URL de la méthode addStock, cela permet d'indiquer à quelle URL le service REST est disponible :

```
import javax.ws.rs.Path;  
  
@Path("/stock")  
public class StockResource {  
  Map<Integer,String> stocks = new HashMap<>();  
  @POST  
  @Path("/add")  
  public void addStock(String idProduit, Integer quantite){
```



```
stocks.put(idProduit,quantite)
```

```
}
```

2. Ajout de l'annotation `@Consumes` pour définir le type de contenu que la méthode peut recevoir :

```
import javax.ws.rs.Consumes;
import javax.ws.rs.POST;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

@Path("/stock")
public class StockResource {
    Map<Integer,String> stocks = new HashMap<>();
    @POST
    @Path("/add")
    @Consumes(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED)
    public void addStock(String idProduit, Integer quantite){
        stocks.put(idProduit,quantite)
    }
}
```

- 3.

- Ajout de l'annotation `@Produces` pour définir le type de contenu que la méthode retourne :

```
import javax.ws.rs.Consumes;
import javax.ws.rs.POST;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.Produces;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

@Path("/stock")
public class StockResource {
    Map<Integer,String> stocks = new HashMap<>();
    @POST
    @Path("/add")
    @Consumes(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED)
    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
    public void addStock(String idProduit, Integer quantite){
        stocks.put(idProduit,quantite)
    }
}
```

4. Ajout des dépendances nécessaires pour utiliser les annotations JAX-RS, pour exemple :



```
<dependency>  
  <groupId>javax.ws.rs</groupId>  
  <artifactId>javax.ws.rs-api</artifactId>  
  <version>2.1.1</version>  
</dependency>
```

c . Donner l'url du service addStock

L'URL du service addStock dépend de la configuration de l'application et du serveur d'application utilisé. En utilisant les annotations @Path définies dans la question précédente, l'URL du service addStock serait :

`http://[hostname]:[port]/[context-root]/stock/add`

2 . Le code de la méthode addstock comporte une erreur a . Identifier cette anomalie

La méthode addStock comporte une erreur dans sa déclaration.

```
public void addStock(String idProduit a , Integer quantite){  
    stocks.put(idProduit,quantite)  
}
```

La déclaration de la méthode comporte une erreur car l'opérateur "a" est présent entre l'argument idProduit et la variable quantite. Cela va causer une erreur de syntaxe lors de la compilation du code. Il devrait être remplacé par une virgule pour séparer les arguments de la méthode.

```
public void addStock(String idProduit, Integer quantite){  
    stocks.put(idProduit,quantite)  
}
```

```
public void addStock(String idProduit, Integer quantite){  
    stocks.put(idProduit,quantite)  
}
```

Il est également important de noter que l'expression `stocks.put(idProduit,quantite)` n'a pas de point virgule à la fin de la ligne, cela pourrait causer une erreur de compilation également. Il est important de mettre un point virgule pour terminer l'instruction.

```
public void addStock(String idProduit, Integer quantite){  
    stocks.put(idProduit,quantite);  
}
```



b . S'agit il d'une erreur de compilation ou exécution

L'erreur mentionnée dans la question précédente est une erreur de compilation. Cela signifie que le code ne peut pas être compilé en raison d'une erreur de syntaxe ou de sémantique. Le compilateur ne peut pas générer un fichier binaire exécutable valide à partir du code source contenant cette erreur. L'erreur sera signalée lors de la compilation du code et le programme ne pourra pas être exécuté jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée.

3 . Enrichir la classe StockResource en y ajoutant deux nouveaux Web services

a . Le premier Web service retourne les détails d'un produit et prend en entrée l'identifiant du produit (idProduit) .

Voici un exemple de comment ajouter un premier Web service à la classe StockResource pour retourner les détails d'un produit en fonction de son identifiant :

```
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.PathParam;
import javax.ws.rs.Produces;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

@Path("/stock")

public class StockResource {

    private Map<String, Integer> stock;

    public StockResource() {

        stock = new ConcurrentHashMap<>();

    }

    @GET

    @Path("/product/{idProduct}")

    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)

    public Product getProduct(@PathParam("idProduct") String idProduct) {

        return new Product(idProduct, stock.get(idProduct));
    }
}
```



```
public void addProduct(String idProduct, int quantity) {  
    if (stock.containsKey(idProduct)) {  
        stock.put(idProduct, stock.get(idProduct) + quantity);  
    } else {  
        stock.put(idProduct, quantity);  
    }  
}  
  
public Map<String, Integer> getStock() {  
    return stock;  
}  
}
```

b . Le deuxième Web service retourne le stock disponible (identifiant et quantité)

Voici un exemple de comment ajouter un deuxième Web service à la classe StockResource pour retourner le stock disponible (identifiant et quantité) :

```
import javax.ws.rs.GET;  
import javax.ws.rs.Path;  
import javax.ws.rs.Produces;  
import javax.ws.rs.core.MediaType;  
  
@Path("/stock")  
public class StockResource {  
    private Map<String, Integer> stock;  
    public StockResource() {  
        stock = new ConcurrentHashMap<>();  
    }  
    @GET  
    @Path("/product/{idProduct}")
```




```
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
public Product getProduct(@PathParam("idProduct") String idProduct) {
    return new Product(idProduct, stock.get(idProduct)); }
}
```

```
@GET
@Path("/all")
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
public Map<String, Integer> getStock() {
    return stock;
}

public void addProduct(String idProduct, int quantity) {
    if (stock.containsKey(idProduct)) {
        stock.put(idProduct, stock.get(idProduct) + quantity);
    } else {
        stock.put(idProduct, quantity);
    }
}
}
```

